



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC IE106-THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Thiết kế Giao diện Người dùng
Tên môn học (tiếng Anh):	User Interface Design
Mã môn học:	IE106
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương ☐ ; Cơ sở nhóm ngành ☐ ; Cơ sở ngành ☒ ; Chuyên ngành ☐ ; Tốt nghiệp ☐
Khoa/Bộ môn phụ trách:	Khoa học và Kỹ thuật Thông tin
Giảng viên biên soạn:	ThS. Tạ Thu Thủy Email: thuyta@uit.edu.vn
Số tín chỉ:	4
Lý thuyết:	3 (45 tiết)
Thực hành:	1 (30 tiết)
Tự học:	8 (120 tiết)
Môn học tiên quyết:	Không
Môn học trước:	Nhập môn lập trình (IT001)

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Môn học này cung cấp các kiến thức gồm: các nguyên tắc quan trọng của thiết kế giao diện người dùng, quá trình thiết kế giao diện, kỹ thuật thiết kế các thành phần giao diện, đánh giá thiết kế giao diện; giới thiệu về các công nghệ mới liên quan đến giao diện người dùng.

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 1.

CĐRMH	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu cụ thể)	Ảnh xạ CDR CTĐT	Mức độ giảng dạy	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TB
G1.1	Xác định, liệt kê, trình bày được các khái niệm về giao diện người dùng, các nguyên tắc, quy trình thiết kế giao diện. Giải thích được các vấn đề liên quan đến giao diện, nhận xét được các ví dụ giao diện.	LO2, LO3	ITU	NT3, KN3
G1.2	Trình bày và áp dụng các kỹ thuật thiết kế, phương pháp đánh giá giao diện sản phẩm; phân tích, đánh giá giao diện sản phẩm trong các ví dụ, tình huống.	LO2, LO3	ITU	NT3, KN4
G2.1	Vận dụng và thiết kế được giao diện người dùng cho sản phẩm phần mềm theo yêu cầu. Xác định ý tưởng thiết kế đáp ứng yêu cầu khách hàng, xã hội. Áp dụng được khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh; tìm hiểu một số công nghệ mới theo bối cảnh và nhu cầu xã hội.	LO2, LO3, LO4	ITU	NT3, KN4
G3.1	Vận dụng và phát triển kỹ năng làm việc, hoạt động nhóm. Thành lập nhóm và lên kế hoạch, nhiệm vụ vai trò của các thành viên, thiết kế được kế hoạch làm việc nhóm, bảng phân công công việc, điều hành và triển khai thực hiện theo kế hoạch.	LO5	TU	KN4
G3.2	Vận dụng và phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình. Trình bày bài thuyết trình với ngôn ngữ, phong cách, thời gian hợp lý, cấu trúc phù hợp và trả lời các câu hỏi, tương tác đối thoại.	LO5	TU	KN4

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, Lesson plan)**a. Lý thuyết**

Bảng 2.

Buổi học (45 Tiết)	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1 (3 tiết)	Giới thiệu môn học: Tại sao cần học môn Thiết kế giao diện người dùng & Phương	G1.1, G2.1	Dạy: Phổ biến nội quy lớp học, giới thiệu đề cương môn học. Phân	A1, A4

	pháp học, đánh giá,...		chia nhóm SV làm đề tài. Thuyết giảng các nguyên lý thiết kế giao diện. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, thảo luận tạo nhóm. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi học sau.	
Buổi 2 (3 tiết)	Learnability.	G1.1, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi 1. Thuyết giảng các nguyên lý thiết kế giao diện phần tiếp theo. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 3.	A1, A4
Buổi 3 (3 tiết)	Learnability (tt).	G1.1, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi trước. Thuyết giảng các nguyên lý thiết kế giao diện phần Learnability tiếp theo. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 4.	A1, A4
Buổi 4 (3 tiết)	Efficiency.	G1.1, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi 3. Thuyết giảng	A1, A4

	Safety.		các nguyên lý thiết kế giao diện phần tính chất hiệu quả và an toàn của giao diện, các ví dụ minh họa. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 5.	
Buổi 5 (3 tiết)	Safety (tt). Nguyên tắc duyệt web của user.	G1.1, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi trước đó. Thuyết giảng các nguyên lý thiết kế giao diện phần tính chất an toàn của giao diện tiếp theo, các ví dụ minh họa, nguyên tắc duyệt web. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 6 về chương 2 quy trình thiết kế giao diện.	A1, A4
Buổi 6 (3 tiết)	Chương 2: Quy trình thiết kế giao diện Định nghĩa, giới thiệu một số quy trình thiết kế. Phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User Center Design).	G1.1, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi trước đó. Thuyết giảng về quy trình thiết kế giao diện và phương pháp lấy người dùng làm trung tâm. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước	A1, A4

			và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 7 về tạo các bản mẫu giao diện.	
Buổi 7 (3 tiết)	Prototyping. Case Study. Ví dụ Video thực tế về quá trình thiết kế.	G1.1, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi 6. Thuyết giảng về quy trình thiết kế giao diện phần tiếp theo: tạo bản mẫu, ví dụ minh họa. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Làm bài tập thiết kế bản mẫu. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 8 về chương 3 kỹ thuật thiết kế giao diện.	A1, A4
Buổi 8 (3 tiết)	Chương 3: Kỹ thuật thiết kế giao diện Thiết kế Navigation cho web - Sitemap, Breadcrumbs, Menu, Search box, Page name & Tabs. Thiết kế Button, Selection Box, Hyperlink, Search box, & phân biệt các tình huống sử dụng.	G1.2, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi 7. Thuyết giảng về kỹ thuật thiết kế giao diện: kỹ thuật thiết kế navigation và các ví dụ minh họa. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 9 về	A1, A4

			chương 3 kỹ thuật thiết kế giao diện phần tiếp theo.	
Buổi 9 (3 tiết)	Thiết kế web cho mục đích “lướt” web thay vì “đọc” web. Thể hiện nội dung Text trên giao diện. Kỹ thuật thiết kế màu sắc trên giao diện.	G1.2, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi 8. Thuyết giảng về kỹ thuật thiết kế giao diện: kỹ thuật thiết kế text và các ví dụ minh họa. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 10 về chương 3 kỹ thuật thiết kế giao diện phần màu sắc.	A1, A4
Buổi 10 (3 tiết)	Kỹ thuật thiết kế màu sắc trên giao diện (tt).	G1.2, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi 9. Thuyết giảng về kỹ thuật thiết kế giao diện: kỹ thuật thiết kế màu sắc trên giao diện và các ví dụ minh họa. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 11 về chương 3 kỹ thuật thiết kế giao diện phần tiếp theo.	A1, A4
Buổi 11 (3 tiết)	Thiết kế Home screen. Bố cục giao diện.	G1.2, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi trước đó. Thuyết giảng về kỹ thuật thiết	A1, A4

	Một số kỹ thuật khác.		kế giao diện: kỹ thuật thiết kế trang chủ, bố cục và các ví dụ minh họa. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 12 về chương 4 đánh giá giao diện người dùng.	
Buổi 12 (3 tiết)	Một số kỹ thuật khác (tt). Chương 4: Đánh giá giao diện người dùng - Tổng quan về Heuristic Evaluation - Kỹ thuật Nielsen Heuristics Kỹ thuật khác: Norman, Tog's First & Shneiderman's	G1.2, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi 11. Thuyết giảng về các kỹ thuật, phương pháp đánh giá giao diện người dùng. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 13 về quy trình đánh giá giao diện người dùng.	A1, A4
Buổi 13 (3 tiết)	- Quy trình đánh giá giao diện - Đánh giá tổng quát một số giao diện ứng dụng Mobile App và Website thực tế.	G1.2, G2.1	Dạy: Ôn lại kiến thức buổi 12. Thuyết giảng về quy trình đánh giá giao diện người dùng và Bài tập đánh giá tổng quát một số giao diện. Học ở lớp: Lắng nghe bài giảng của giảng viên, đối chiếu với kiến thức đã đọc trước và đặt câu hỏi với	A1, A4

			giảng viên, thảo luận. Trả lời các câu hỏi cuối buổi học. Làm bài tập đánh giá giao diện. Học ở nhà: Xem lại bài học. Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Xem trước slide buổi 14 về công cụ thiết kế giao diện người dùng. Thảo luận nhóm và chuẩn bị nội dung báo cáo, slide thuyết trình về đề tài đã giao.	
Buổi 14 (3 tiết)	Chương 5: Ứng dụng Các công cụ Prototype.	G2.1, G3.1, G3.2	Dạy: Thuyết giảng, cho ví dụ minh họa về công cụ thiết kế giao diện người dùng. Hướng dẫn sinh viên báo cáo, thuyết trình và nhận xét, phản biện. Học ở lớp: Tiếp thu, thuyết trình trên lớp, đánh giá, đặt câu hỏi phản biện các nhóm thuyết trình khác. Học ở nhà: Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Thảo luận nhóm và chuẩn bị nội dung báo cáo, slide thuyết trình về đề tài đã giao. Chuẩn bị câu hỏi và thực hiện đánh giá.	A1, A4
Buổi 15 (3 tiết)	Các công cụ Prototype. Tổng kết.	G2.1, G3.1, G3.2	Dạy: Thuyết giảng, cho ví dụ minh họa về công cụ thiết kế giao diện người dùng. Hướng dẫn sinh viên báo cáo, thuyết trình và nhận xét, phản biện. Tổng kết lại các nội dung, các ưu, khuyết điểm trong các báo cáo, slide, cách thuyết trình. Học ở lớp: Tiếp thu, thuyết trình trên lớp, đánh giá, đặt câu hỏi phản biện các nhóm	A1, A4

			thuyết trình khác. Tổng kết. Học ở nhà: Làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi. Thảo luận nhóm và chỉnh sửa lại theo các nhận xét, góp ý về nội dung báo cáo, slide thuyết trình của nhóm.	
--	--	--	--	--

b. Thực hành

Bảng 3.

Buổi học (30 Tiết)	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1 (5 tiết)	Bài thực hành 1: Phổ biến đề án và tổ chức nhóm đề án. Khảo sát, phân tích yêu cầu và nghiên cứu các phần mềm tương tự. Viết báo cáo bài thực hành.	G2.1, G3.1	Dạy: Phổ biến nội quy thực hành. Hướng dẫn nội dung thực hành: phân tích các yêu cầu, nghiên cứu các phần mềm tương tự. Học ở lớp: Tiếp thu, thảo luận nhóm, làm các yêu cầu bài thực hành, viết báo cáo. Học ở nhà: Làm các yêu cầu còn lại. Viết và nộp báo cáo thực hành theo quy định. Đọc trước nội dung thực hành buổi 2.	A3
Buổi 2 (5 tiết)	Bài thực hành 2: Vẽ thiết kế Sketch (phác thảo) cho các màn hình cụ thể. Viết báo cáo bài thực hành.	G2.1, G3.1	Dạy: Hướng dẫn thực hành: Vẽ phác thảo các giao diện và ghi các giải thích ý tưởng phác thảo, thiết kế. Học ở lớp: Tiếp thu, thảo luận nhóm, làm các yêu cầu bài thực hành, viết báo cáo. Học ở nhà: Thảo luận nhóm, làm các yêu cầu, viết và nộp báo cáo thực hành theo quy định. Đọc trước slide thực hành buổi 3.	A3
Buổi 3 (5 tiết)	Bài thực hành 3: Thiết kế Prototype cho các màn hình cụ thể bằng Microsoft Visual Studio hoặc Figma (hoặc các công cụ khác tùy	G2.1, G3.1	Dạy: Hướng dẫn thực hành: Vẽ các bản mẫu cho các giao diện và ghi các giải thích ý tưởng thiết kế.	A3

	chọn). Viết báo cáo bài thực hành.		Học ở lớp: Tiếp thu, thảo luận nhóm, làm các yêu cầu bài thực hành, viết báo cáo. Học ở nhà: Thảo luận nhóm, làm các yêu cầu, viết và nộp báo cáo thực hành theo quy định. Đọc trước slide thực hành buổi 4.	
Buổi 4 (5 tiết)	Bài thực hành 4: Hoàn thiện các màn hình giao diện được thiết kế. Viết báo cáo bài thực hành.	G2.1, G3.1	Dạy: Hướng dẫn thực hành: Hoàn thiện các giao diện người dùng. Học ở lớp: Tiếp thu, thảo luận nhóm, làm các yêu cầu bài thực hành, viết báo cáo. Học ở nhà: Thảo luận nhóm, làm các yêu cầu, viết và nộp báo cáo thực hành theo quy định. Đọc trước slide thực hành buổi 5.	A3
Buổi 5 (5 tiết)	Bài thực hành 5: Tạo tương tác giao diện bằng các công cụ hoặc ngôn ngữ lập trình, chuyển đổi tương tác tốt. Viết báo cáo bài thực hành.	G2.1, G3.1	Dạy: Hướng dẫn thực hành: Tạo tương tác cho các giao diện người dùng, giải thích các luồng điều hướng, tương tác. Học ở lớp: Tiếp thu, thảo luận nhóm, làm các yêu cầu bài thực hành, viết báo cáo. Học ở nhà: Thảo luận nhóm, làm các yêu cầu còn lại, viết và nộp báo cáo thực hành theo quy định. Đọc trước slide thực hành buổi 6.	A3
Buổi 6 (5 tiết)	Bài thực hành 6: Đánh giá ưu nhược điểm sản phẩm đồ án và hướng phát triển trong tương lai. Viết báo cáo bài thực hành.	G2.1, G3.1	Dạy: Hướng dẫn thực hành: Hoàn thiện báo cáo, đánh giá ưu nhược điểm, hướng phát triển. Học ở lớp: Tiếp thu, thảo luận nhóm, làm các yêu cầu bài thực hành, viết báo cáo. Học ở nhà: Thảo luận nhóm, làm các yêu cầu	A3

			còn lại cho hoàn thiện, viết và nộp báo cáo thực hành theo quy định.	
--	--	--	--	--

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 4.

Thành phần đánh giá	CĐRMH (Gx)	Tỷ lệ (%)
A1. Quá trình (Bài tập, phát biểu, chuyên cần, seminar)		20%
A1.1 Seminar	G2.1, G3.1, G3.2	10%
A1.2 Bài tập, phát biểu, chuyên cần	G1.1, G1.2, G2.1	10%
A2. Giữa kỳ		
A3. Thực hành	G2.1, G3.1	30%
A4. Đồ án cuối kỳ	G1.1, G1.2, G2.1, G3.1, G3.2	50%

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

STT	Thời điểm kiểm tra	Hình thức KTĐG	Công cụ KTĐG	Trọng số	Thang điểm	Tiêu chí đánh giá
1	Quá trình (seminar): buổi 14 → 15	Thực hiện tại lớp	Thuyết trình nhóm	10%	10	Nội dung, bố cục trình bày, slides thuyết trình, kỹ năng trình bày.
2	Bài tập, phát biểu, chuyên cần (15 buổi)	Thực hiện tại lớp	Bài tập, phát biểu, chuyên cần	10%	10	Trả lời câu hỏi, làm bài tập, học tập tích cực chuyên cần.
3	Thực hành	Thực hiện tại lớp và tại nhà	Bài tập thực hành nhóm	30%	10	Làm bài tập đầy đủ, nội dung trình bày rõ ràng, đúng, đủ yêu cầu.
4	Đồ án cuối kỳ (sau khi kết thúc buổi cuối lớp lý thuyết – dự kiến buổi	Thực hiện tại lớp và tại nhà, báo cáo tại lớp	Báo cáo, thuyết trình nhóm	50%	10	Nội dung, bố cục trình bày, báo cáo, slides và kỹ năng thuyết

	16,17)					trình.
--	--------	--	--	--	--	--------

a. Rubric của thành phần đánh giá A1.1

Tiêu chí đánh giá	Dưới trung bình	Trung bình	Khá	Giỏi	Xuất sắc	Điểm
Bố cục trình bày	Sơ sài, không rõ ràng	Đầy đủ các phần trình bày theo yêu cầu	Bố cục trình bày rõ ràng	Bố cục trình bày khoa học	Bố cục trình bày khoa học và sáng tạo	1
Slides trình bày	Sơ sài, nội dung không rõ ràng	Đầy đủ các nội dung theo yêu cầu	Có hình ảnh minh họa	Nội dung trình bày xúc tích kết hợp với hình ảnh minh họa dễ hiểu	Nội dung trình bày xúc tích kết hợp với hình ảnh minh họa dễ hiểu, mở rộng, so sánh thêm với các ứng dụng, công nghệ tương tự	6
Kỹ năng trình bày và trả lời câu hỏi	Nói nhỏ, không hiểu rõ nội dung trình bày	Nói nhỏ nhưng hiểu được nội dung trình bày	Trình bày rõ ràng và nắm được cấu trúc slides	Tự tin và trình bày tốt	Tự tin, trình bày cuốn hút, tương tác với người nghe và trả lời được các câu hỏi thắc mắc	3

b. Rubric của thành phần đánh giá A1.2

Tiêu chí đánh giá	Dưới trung bình	Trung bình	Khá	Giỏi	Xuất sắc	Điểm
Chuyên cần, phát biểu, bài tập	Không đi học đầy đủ 1/2 số buổi.	Đi học trên 1/2 số buổi nhưng không tích cực trong lớp học. Hoàn thành 1/3 bài tập trên lớp.	Đi học trên 2/3 số buổi và tích cực, hoặc đi học đầy đủ số buổi nhưng không tích cực lắm trong lớp học. Hoàn thành 1/3 bài	Đi học đầy đủ số buổi, tích cực trong lớp học. Hoàn thành 2/3 bài tập trên lớp.	Đi học đầy đủ số buổi, rất tích cực phát biểu, trả lời câu hỏi trong lớp học. Hoàn thành 3/3 bài tập	10

			tập trên lớp.		trên lớp.	
--	--	--	---------------	--	-----------	--

c. Rubric của thành phần đánh giá A3

Tiêu chí đánh giá	Dưới trung bình	Trung bình	Khá	Giỏi	Xuất sắc	Điểm
Chuyên cần	Không đi học	Đi học 1/3 số buổi, tích cực	Đi học 1/2 số buổi, tích cực	Đi học 2/3 số buổi, tích cực	Đi học đầy đủ số buổi, tích cực	1
Làm bài tập thực hành	Làm 1 bài tập, không đầy đủ nội dung theo yêu cầu	Làm 2-3 bài tập, đầy đủ nội dung theo yêu cầu	Làm 4-5 bài tập, đầy đủ nội dung theo yêu cầu	Làm 5-6 bài tập, đầy đủ nội dung theo yêu cầu	Làm 6 bài tập, đầy đủ nội dung theo yêu cầu, thêm một số ý ứng dụng minh họa thực tế, mở rộng	5
Báo cáo thực hành	Sơ sài, nội dung không rõ ràng	Đáp ứng hơn 1/2 các nội dung theo yêu cầu	Đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu	Đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu, có hình ảnh minh họa rõ ràng.	Đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu, có hình ảnh minh họa rõ ràng, sáng tạo, ví dụ minh họa thực tế	4

d. Rubric của thành phần đánh giá A4

Tiêu chí đánh giá	Dưới trung bình	Trung bình	Khá	Giỏi	Xuất sắc	Điểm
Bố cục trình bày báo cáo	Sơ sài, không rõ ràng	Gần đầy đủ các phần trình bày theo yêu cầu	Bố cục trình bày rõ ràng	Bố cục trình bày khoa học	Bố cục trình bày khoa học và sáng tạo	1
Quy trình, kỹ thuật thiết kế giao diện người dùng	Chưa hiểu được quy trình, kỹ thuật thiết kế	Hiểu được các bước cơ bản của quy trình, kỹ thuật	Áp dụng quy trình kỹ thuật thiết kế khá tốt	Áp dụng quy trình kỹ thuật thiết kế tốt, có chú thích, hình ảnh minh họa	Áp dụng quy trình kỹ thuật thiết kế tốt, có chú thích, hình ảnh minh họa, liên hệ ví dụ, ứng dụng, xu hướng thực tế	2
Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm giao	Không đánh giá được ưu nhược điểm	Đánh giá được các ưu nhược điểm cơ bản của	Đánh giá được đầy đủ	Đánh giá đầy đủ các ưu nhược điểm và có giải	Trình bày hoàn thiện các ưu nhược điểm, đề xuất	2

<i>diện người dùng</i>		các giao diện	các ưu nhược điểm	pháp khắc phục các nhược điểm đó	được giải pháp khắc phục, liên hệ thực tế	
Thiết kế giao diện sản phẩm, phần mềm theo yêu cầu	Không đề xuất thiết kế	Thiết kế được 1 đến 10 màn hình giao diện cơ bản	Thiết kế được 11 đến 20 màn hình giao diện	Thiết kế đầy đủ các màn hình giao diện sản phẩm theo yêu cầu	Đề xuất thêm được một số giải pháp, thiết kế tối ưu, sáng tạo, áp dụng tốt xu hướng công nghệ	3
Slides trình bày	Sơ sài, nội dung không rõ ràng	Đầy đủ các nội dung theo yêu cầu	Có hình ảnh minh họa	Nội dung trình bày xúc tích kết hợp với hình ảnh minh họa dễ hiểu	Liên hệ các ví dụ, ứng dụng thực tế	1
Kỹ năng trình bày và trả lời câu hỏi	Nói nhỏ, không hiểu rõ nội dung trình bày	Nói nhỏ nhưng hiểu được nội dung trình bày	Trình bày rõ ràng và nắm được cấu trúc slides	Tự tin và trình bày tốt	Tự tin, trình bày cuốn hút, tương tác với người nghe và trả lời được các câu hỏi thắc mắc	1

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Giảng viên cung cấp nội dung bài giảng trên lớp, sinh viên chủ động học tập và trao đổi với nhau và với giảng viên, không làm việc riêng trong giờ học.
- Giảng viên cung cấp bài tập, câu hỏi cho sinh viên làm tại lớp, tìm hiểu và thực hiện ở nhà, trao đổi và trình bày theo yêu cầu (nếu có).
- Sinh viên cần chủ động tự tìm hiểu thêm từ các nguồn tài liệu khác.
- Môn học cung cấp kiến thức tập trung vào “Kỹ thuật thiết kế, đánh giá giao diện & Quy trình thiết kế giao diện”, nhưng không tập trung cụ thể vào một “Công cụ (tool) thiết kế giao diện”. Ngoài các công cụ chuẩn sẽ được giới thiệu ở phần #8, Sinh viên cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu sử dụng các công cụ, công nghệ mới khác.

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

Giáo trình

1. Nguyễn Thị Mai Trang (2018). Lập trình giao diện. NXB Đại học Quốc gia TP HCM.

2. Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jenny Preece (2007). *Interaction Design: Beyond Human - Computer Interaction (2nd Edition)*. John Wiley & Sons.
3. Ben Shneiderman, Catherine Plaisant (2010). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (5th Edition)*. Addison Wesley.

Tài liệu tham khảo

1. Prof. Rob Miller (2011). User Interface Design and Implementation. Massachusetts Institute of Technology, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Spring.
2. Julie Steele, Noah Illinsky (Eds) (2010). *Beautiful Visualization: Looking at Data Through the Eyes of Experts*. O'Reilly.
3. Steven Heller, Véronique Vienne (2018). 100 Ideas that Changed Graphic Design. Laurence King Publishing; 3.3.2012 edition (April 18, 2012). Đăng Thư dịch năm 2018, NXB Dân trí.

8. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Microsoft Visual Studio.
2. Evolus Pencil.
3. Figma.

Tp.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2023

Trưởng khoa/bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Gia Tuấn Anh

Tạ Thu Thủy